

Duckbot: jeřáb v0 – učební roadmapa

Datum rozhodnutí: 7. 9. 2026. Cesta je cíl: smyslem projektu je naučit se robota postavit a rozumět mu, ne mít co nejdřív chodící kachnu. Koupený Microduck zůstává jako možnost později, až bude jasné, co z něj chceme.

Proč jeřáb a proč Dynamixel

Jeřáb má 2–3 klouby, nemusí držet rovnováhu a nespadne. Přesto na něm jde vyzkoušet vše, co potřebuje chodící robot: sběrnici, limity, moment vs. délka ramene, proud jako detekci zátěže, nouzové uvolnění a watchdog.

DYNAMIXEL XL330-M288-T je pro učení lepší než levnější Feetech:

- Dynamixel Wizard zobrazí celou řídicí tabulku serva živě (poloha, proud, teplota, limity) – rozumíš servu dřív, než napíšeš první řádek kódu.
- Protocol 2.0 je kompletně zdokumentovaný (rámce, CRC, instrukce) a dá se číst po bajtech.
- Hardwarový Bus Watchdog a limity v servu ukazují správný bezpečnostní model, který pak napodobíme ve vlastním firmware.
- Zůstává kompatibilita s Microduckem, pokud k němu později dojde.

Podrobné srovnání serv a ceny: `servo-comparison.md`.

Režim práce

- Kód píše majitel projektu. Claude vysvětluje, co má další krok dělat a proč, a dělá review – nepíše kód za něj, pokud o to není výslovně požádán.
- Krok je hotový teprve tehdy, když majitel dokáže vlastními slovy vysvětlit, co kód dělá a co běží po drátech.
- Každý krok končí krátkým zápisem do docs/ (co fungovalo, co ne, naměřené hodnoty). Tempo je 3–5× pomalejší než „nech to napsat“, a to je v pořádku.

Nákupní seznam (postupně)

Položka	K čemu	Kč (orientačně)
OpenRB-150 Starter Kit = OpenRB-150 + 1× XL330-M288-T (první nákup)	kroky 1–4; deska je Arduino-kompatibilní, napájí XL330 z USB, z výroby funguje jako most pro Dynamixel Wizard	1 194 (ROBOTIS CZ Store by MegaRobot, ověřeno 8. 9. 2026)
USB kabel k OpenRB-150	není v kitu	100
X3P kabely (balení 10 ks, po kroku 3)	propojení více serv řetězením; hub není potřeba	570
Závaží, provázek, hák, kuchyňská váha	měření momentu	200
2× XL330-M288-T (po kroku 3)	otoč základny, naviják/chapadlo	~2 000 (CZ Store cenu ověřit; Generation Robots €40,20/ks)
Laboratorní zdroj 0–30 V / 5 A	proud v reálném čase, proudový limit jako ochrana	1 500
PETG, šrouby M2, ložiska, hliníkový profil	rám a díly jeřábu	700
ESP32-S3 DevKit + budič 74LVC2G241 (po kroku 7)	vlastní řídicí vrstva	350

Položka	K čemu	Kč (orientačně)
Celkem		~6 600

Kroky

1. Servo na stole, Dynamixel Wizard: ping, změna ID, ruční pohyb, sledování polohy a proudu. Bez kódu. Výstup: popis, co jednotlivé registry znamenají. Instalace Wizardu a dvojjazyčná řídicí tabulka: `xl330-ridici-tabulka.md`.
 2. První program (OpenRB, Arduino IDE): přečíst polohu a napětí a vypsat je na sériový port.
 3. Pohyb v limitech a torque-off: zadaný cíl se provede jen v povoleném rozsahu; tlačítko okamžitě uvolní servo.
 4. Proud jako detekce zátěže: jeřáb zvedá závaží, měří se proud; po překročení prahu zastaví. Spočítat moment = síla × délka a porovnat s katalogovými 0,52 Nm.
 5. Druhé servo (otoč základny): koordinovaný pohyb, rychlostní profil, proč nesmí jet oba klouby naplno naráz.
 6. Třetí servo a stavový automat: najed' – spust' – chytí – zvedni – otoč – pust'. První skutečné chování.
 7. Heartbeat z PC: řízení z Pythonu přes sériový port; když PC přestane posílat, jeřáb do 500 ms zamrzne a uvolní. Odpovídá rozhodnutí 4 v CLAUDE.md.
 8. Přejít na ESP32: totéž jako na OpenRB, ale s vlastním half-duplex budičem a PlatformIO.
 9. MuJoCo model jeřábu: první porovnání simulace a reality (polohy, časy). Most k chodícímu robotu.
- Po kroku 9 je vlastníma rukama napsané vše, co CLAUDE.md požaduje pro „jeden aktuátor + bezpečnost“, a rozhodnutí kachna vs. Microduck se dělá s jinou jistotou.

Bezpečnost i u jeřábu

- Zátěž může spadnout: nezvedat nad nohy ani nad elektroniku.
- Servo se při přetížení zahřívá; sledovat teplotu, používat proudový limit zdroje.
- Nouzové uvolnění musí být fyzické tlačítko nebo odpojení napájení, ne jen příkaz z PC.

Odkazy

- XL330-M288-T e-Manual: <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl330-m288/>
- OpenRB-150: <https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/openrb-150/>
- Dynamixel Wizard 2.0: https://emanual.robotis.com/docs/en/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/
- Dynamixel Protocol 2.0: <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/protocol2/>